ENTREGA 3C · EL PROYECTO QUE OTRO PUEDE RECIBIR

NEXO — Red de Rescate de Alimentos: Documentación Técnica de Transferencia

Equipo 3: Nexo Cívico Studio (Eduard Criollo Yule, Alejandro Rodríguez Cortés, Juan Sebastián Delgado, Santiago Valencia Sandoval, Felipe Charria Caicedo y Juan Camilo Peña Sandoval)
Programa de Ingeniería / Proyecto Informático 2 — Módulo 3, Universidad Autónoma de Occidente
Docente: César Augusto Navia Rojas · Organización Cliente: Fundación Mesa Común (Santiago de Cali, Colombia)
12 de noviembre de 2026

1. Ficha Ejecutiva, Enlaces y Trazabilidad del Repositorio

La plataforma **NEXO — Red de Rescate de Alimentos** es una Aplicación Web Progresiva (PWA) Serverless *Offline-First* con costo operativo de **$0.00 USD/mes**, construida para la **Fundación Mesa Común** en Santiago de Cali (Colombia). Su objetivo es articular en tiempo real a comercios donantes de plazas de mercado (Santa Elena, Cavasa, Alameda) con voluntarios de transporte y comedores comunitarios, garantizando inocuidad sanitaria (Congreso de Colombia, 2019; Ministerio de Salud y Protección Social, 2013), control de cadena de frío, privacidad agregada de beneficiarios (Congreso de Colombia, 2012), atributos de calidad ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization [ISO], 2011) y exclusión mutua ante tomas simultáneas (Nexo Cívico Studio, 2026).

Este documento consolida la transferencia técnica exigida para la Entrega 3C: instrucciones reproducibles de instalación y pruebas, guía de operación por los cinco roles, verificación en vivo para el Demo Day, cierre secuencial de los hallazgos del 31 de octubre, decisiones de arquitectura (ADR), alcance diferido con ruta de continuación y contribución verificable por integrante. Todos los enlaces verificables del ecosistema se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1

Recursos Oficiales del Proyecto, Trazabilidad de Pull Requests y Despliegue

Recurso	Enlace o Identificador Verificable	Estado Verificado
Repositorio GitHub	https://github.com/EduardCY/nexo-rescate-alimentos	Rama `main` con compuertas CI activas
Tablero Ágil (Projects #6)	https://github.com/users/EduardCY/projects/6	33/33 tareas en «Terminado» (`CMP-01..05`)
Aplicación en Producción	https://nexo-rescate-alimentos.vercel.app	Vercel + Supabase Free Tier · SW `nexo-pwa-v6`
Base de Datos (Supabase)	Proyecto `itbfjdhfmzazlsddshdn` · PostgreSQL 15 + RLS + RPC	7 migraciones SQL aplicadas en producción
Pull Requests Fusionados	https://github.com/EduardCY/nexo-rescate-alimentos/pulls (PRs #24–#28, #33–#35, #47–#55)	Revisión cruzada citando `CA-xx` y DoD
Commits y PR Cierre 3C	Commits `77f059f..0f61824` en `main` + rama `docs/entrega3c-apa7-final`	Orden *Spec -> Prueba -> Producto* y PR documental
Especificaciones y ADRs	Carpetas `docs/spec/` y `docs/decisiones/ADR-001..004.md`	Versionadas en el repositorio

Nota. El código técnico del cierre 3C se integró mediante la secuencia atómica 77f059f..0f61824; la presente revisión APA 7 se somete vía rama docs/entrega3c-apa7-final para aprobación por pares.

2. Instalación, Configuración, Migraciones y Pruebas

Prerrequisitos y Puesta en Marcha Local

Un equipo receptor sin contexto previo del curso requiere únicamente **Node.js 20 LTS** (versión mínima `>= 18.17`), **npm 9+**, **Git** y acceso a un proyecto Supabase (plan gratuito). Ninguna credencial productiva se almacena en el repositorio; la plantilla `.env.example` define las claves requeridas en `.env.local`. Los comandos de instalación local son:

```
git clone https://github.com/EduardCY/nexo-rescate-alimentos.git && cd nexo-rescate-alimentos
npm install
cp .env.example .env.local   # Configurar credenciales Supabase y flags de entorno
npm run dev                  # Servidor Next.js App Router en http://localhost:3000
```

Tabla 2

Variables de Entorno y Banderas de Control Operativo

Variable (.env.local)	Entorno / Defecto	Propósito y Origen
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`	Local y Prod (Req.)	Endpoint REST/Auth del proyecto en Supabase Dashboard → Settings → API.
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	Local y Prod (Req.)	Llave pública anónima protegida por políticas RLS en PostgreSQL.
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	Solo Servidor (Req.)	Clave administrativa exclusiva de Server Actions (RBAC y onboarding).
`SUPABASE_DB_PASSWORD`	Migraciones CLI	Contraseña de PostgreSQL para `npx supabase db push` (no usada en runtime).
`NEXT_PUBLIC_ENABLE_2FA` / `ENABLE_TOTP_2FA`	Prod: `true`	Activa segundo factor TOTP RFC 6238; ajustable a `false` solo si Demo Day lo exige.
`NEXT_PUBLIC_ENABLE_DEMO_SANDBOX`	Prod: `false` / Local: `true`	Oculta por completo la pestaña Sandbox y credenciales semilla en producción.
`TEST_DATABASE_URL`	Local PostgreSQL	Cadena de conexión opcional para ejecutar `tests/db/tomar-donacion.test.ts`.

Nota. Si NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL no se configura en pruebas unitarias, las Server Actions operan en modo memoria aislada; cuando Supabase está configurado, publicarDonacion nunca simula éxito ante un fallo real de escritura.

Orden de Migraciones SQL en Supabase

Para inicializar una base de datos limpia en Supabase se deben aplicar en orden cronológico estricto las siete migraciones ubicadas en `supabase/migrations/`: (1) `20261009000000_init_schema.sql` (esquema inicial y tablas `usuarios`, `organizaciones`, `donaciones`, `trazabilidad_eventos`); (2) `20261028000000_task08_tomar_donacion_endurecida.sql` (RPC `tomar_donacion` con `SELECT FOR UPDATE`); (3) `20261030000000_add_ubicacion_exacta_donaciones.sql`; (4) `20261101000000_cmp05_rbac_usuarios.sql` (gobernanza RBAC y `audit_rbac_eventos`); (5) `20261109000000_purga_total_y_coordenadas_mapa.sql` (cero mocks y lat/lng reales); (6) `20261111000000_autenticacion_password_mfa.sql` (contraseñas SCrypt y secretos TOTP); y (7) `20261112000000_endurecer_frio_tomar_donacion.sql` (bloqueo HTTP 403 en SQL si un comedor sin nevera intenta tomar un lote refrigerado). En redes sin soporte IPv6 se emplea la URL del *Session Pooler* (puerto 5432) o el SQL Editor de Supabase.

Compuertas de Calidad, Pruebas de Rechazo y Validación por Mutación

El flujo de integración continua (`.github/workflows/ci.yml`) ejecuta en cada push o pull request las cinco compuertas verificables igualmente en máquina local. La suite Vitest vigente reporta **17 archivos aprobados y 1 omitido (18 totales)**, con **116 pruebas aprobadas y 12 omitidas (128 totales)**; las 12 omitidas corresponden exclusivamente a `tests/db/tomar-donacion.test.ts` cuando no se provee `TEST_DATABASE_URL`. Adicionalmente, el directorio `scripts/` dispone de verificaciones Playwright E2E (`test-2fa-flow.mjs`, `test-bypass-2fa.mjs`, `test-visual-homologation.mjs`).

```
node scripts/verify-rbac-routes.mjs   # Compuerta estática de rutas y guardas RBAC (exit 0)
npx tsc --noEmit                      # Verificación estricta TypeScript (0 errores)
npm run lint                          # ESLint Next.js (0 errores)
npm run test -- --run                 # Vitest (17 passed | 1 skipped por TEST_DATABASE_URL)
npm run build                         # Build de producción Next.js (12/12 rutas generadas)
```

Tabla 3

Cobertura de Casos Negativos por Criterio de Aceptación y Validación por Mutación

ID Criterio	Condición de Rechazo / Error Esperado	Archivo de Prueba Nominal y Resultado
CA-01.2	Hora límite anterior o igual a la actual.	tests/unit/cmp-01-validacion-donacion.test.ts / donacion-validation.test.ts (bloqueo Zod)
CA-01.3	Omisión de aceptación legal Ley 1990 de 2019.	tests/cmp-01-donaciones.test.ts / tests/mvp-rules.test.ts / governance/habeas-data.test.ts
CA-02.2	Lote con frío asignado a comedor sin nevera (403).	tests/unit/rejection-gaps-and-pwa.test.ts / tests/unit/cmp-02-catalogo.test.ts
CA-03.2 / 03.3	Segunda toma simultánea (409) u oferta expirada (410).	tests/unit/cmp-03-toma-concurrente.test.ts / integration/concurrency-lock.test.ts
CA-03.5	Liberación inválida: inexistente (404), estado (409), tercero (403).	tests/unit/rejection-gaps-and-pwa.test.ts (cubre 400, 404, 409 y 403)
CA-04.2 / 04.4	Entrega de lote DISPONIBLE o merma negativa / > total (400).	tests/unit/cmp-04-confirmacion-entrega.test.ts y rejection-gaps-and-pwa.test.ts
CA-05.1–05.3	Confinamiento RBAC, cuenta suspendida y firma HMAC adulterada.	tests/unit/cmp-05-rbac-usuarios.test.ts / task-14-metricas-rbac.test.ts
CA-PWA.1–3	App Shell pre-cacheado, SWR en HTML y JSON 503 sin fuga HTML.	tests/unit/rejection-gaps-and-pwa.test.ts y integration/offline-pwa-outbox.test.ts

Nota. Validación por mutación controlada (Criterio 2 Nivel 5): al desactivar temporalmente la guarda input.mermaKg > donacion.cantidadEstimada en src/actions/entregas.ts, la prueba CA-04.4 falló de inmediato (expected true to be false); tras restaurar la guarda, la suite completa retornó a verde (6/6 en rejection-gaps-and-pwa.test.ts y 116/116 activas).

3. Operación Diaria, Flujo por Roles, Demo Day y Apagado

Ciclo Completo de una Donación y Portales por Rol

Una donación sigue el ciclo de estados DISPONIBLE -> ASIGNADA -> ENTREGADA, con transiciones protegidas hacia EXPIRADA (vencimiento temporal) o retorno a DISPONIBLE cuando un voluntario asignado libera la misión por fuerza mayor dejando evento inmutable en trazabilidad_eventos. Al autenticarse en /login (sin credenciales de demostración visibles en producción), cada actor accede exclusivamente a su portal autorizado (Tabla 4).

Tabla 4

Matriz Operativa de Roles, Portales Web y Soporte Offline

Rol	Rutas Habilitadas	Acciones Principales en el Flujo	Capacidad Offline
DONANTE	/, /donar, /rastreo	Publica oferta en 3 pasos (< 45 s) aceptando Ley 1990 y etiquetado frío/ambiente.	Permite CREATE_DONACION vía Dexie Outbox (CA-01.5).
VOLUNTARIO	/donaciones, /ruta-activa, /entregas/[id], /rastreo	Filtra lotes por zona/frío, reserva donación (RPC CMP-03), sigue ruta y cierra acta con merma.	Bloquea TAKE sin red; encola CONFIRM_ENTREGA en Outbox.
RECEPTOR	/entregas/[id], /donaciones, /rastreo	Comedor comunitario con ficha de refrigeración; recoge o valida recepción física.	Lectura caché + CONFIRM_ENTREGA en Outbox.
COORDINADOR	/donaciones, /admin/usuarios, /impacto, /rastreo	Aprueba cuentas pendientes, reasigna lotes verificando nevera y exporta CSV de impacto real.	Consulta local caché + bloqueo de mutaciones críticas.
ADMIN	Todas las rutas (incluye /admin/usuarios)	Gobierno pleno de roles, suspensiones y auditoría inmutable audit_rbac_eventos.	Sesión validada con firma HMAC-SHA256 (TTL 24 h).

Nota. Las cuentas nuevas ingresan en estado PENDIENTE_AUTORIZACION hasta aprobación de COORDINADOR o ADMIN; el rol OPERATIVO nunca accede a /admin/usuarios ni /impacto (confinamiento en src/middleware.ts y Server Actions).

Protocolo de Verificación Concurrente (Demo Day) y Mantenimiento ($0/mes)

Para demostrar el comportamiento 3 (`CMP-03`) en el Demo Day, se abren dos navegadores o perfiles independientes autenticados como voluntarios distintos frente a una misma oferta `DISPONIBLE`. Al pulsar «Tomar donación» simultáneamente, PostgreSQL ejecuta `SELECT ... FOR UPDATE` dentro de `tomar_donacion`: el primer solicitante recibe HTTP 200 y pasa a `/ruta-activa`, mientras la segunda sesión recibe HTTP 409 con el aviso de colisión `CA-03.2` y actualización del catálogo.

Respecto a operación y apagado con costo cero: Vercel se mantiene disponible 24/7 sin pausa automática. En contraste, **Supabase Free Tier pausa el proyecto tras 7 días continuos sin peticiones**; para reactivarlo se ingresa al panel de Supabase y se pulsa *Restore project* (demora ~1 minuto). Para apagar definitivamente la plataforma tras la evaluación, se selecciona *Pause/Delete Project* tanto en Vercel (Settings → Advanced) como en Supabase (Project Settings → General).

4. Trazabilidad del 31 de Octubre y Decisiones de Arquitectura

Cierre Secuencial de Hallazgos del 31 de Octubre (Criterio 3)

Cada defecto identificado en la revisión de la Entrega 3B se cerró siguiendo estrictamente la secuencia exigida: (1) actualización de la especificación en `docs/spec/`, (2) creación o ajuste de la prueba automatizada nombrando el identificador `CA-xx`, y (3) corrección del producto integrada en `main`. La Tabla 5 documenta la trazabilidad completa.

Tabla 5

Cierre de Defectos del 31 de Octubre en Orden Especificación → Prueba → Producto

Hallazgo del 31 de Octubre	1. Especificación	2. Prueba Nominal	3. Producto / Commit
Etiqueta «No (amb)» y omisión de alerta Ley 1990	`CA-01.3` / `CA-01.4` en `comportamientos.md`	`cmp-01-validacion-donacion.test.ts`	`DonacionWizard.tsx` («Temperatura Ambiente» · PR #52)
Contradicción de ventana «48 horas» vs `horaLimite > now()`	`CA-01.2` y `GUIA_PRUEBAS...md`	`donacion-validation.test.ts` (`CA-01.2`)	`src/lib/validations/donacion.ts` (commit `77f059f`)
Mezcla de textos inglés/español e IDs internos en UI	Guía 3C §4 + Criterio 4 Nivel 5	Revisión UI + `test-visual-homologation.mjs`	Limpieza en 12 vistas y componentes (commit `2cd1404`)
Pestaña Sandbox/credenciales visibles en `/login`	`ADR-004` y `.env.example`	Build prod con flag `false` en `ci.yml`	`src/app/login/page.tsx` (flag `DEMO_SANDBOX` · `2cd1404`)
Falta de SW SWR, 7 rutas pre-cacheadas y 503 JSON	`CA-PWA.1..4` en `comportamientos.md`	`CA-PWA.1..3` en `rejection-gaps-and-pwa.test.ts`	`public/sw.js` v6 + `entregas/[id]/page.tsx` (`e6a4b48`)
Validación SQL de frío, merma inválida, liberación y fallback	`CA-02.2`, `03.5`, `04.4`, `05.1`	`rejection-gaps-and-pwa.test.ts` (6 casos)	Migración `20261112...sql` + Actions (commit `e0ea3ab`)

Nota. Cada fila permite a un tercero reconstruir el origen normativo, la prueba de regresión y el cambio exacto sin intervención del equipo autor.

Decisiones de Arquitectura (ADRs) Atadas a Restricciones del Cliente

Tabla 6

Síntesis de Registros de Decisiones de Arquitectura (docs/decisiones/)

ADR	Decisión Técnica Adoptada	Alternativas Descartadas	Restricción del Cliente Atada
ADR-001	RPC PostgreSQL tomar_donacion (SECURITY DEFINER + SELECT FOR UPDATE).	Mutex Node en memoria; Redis/colas pagas; UPDATE simple sin bitácora.	Evitar doble desplazamiento en moto sin estado compartido serverless (RNF-004).
ADR-002	PWA SW nexo-pwa-v6 (SWR HTML + 503 JSON) + Dexie v2 Outbox FIFO.	Encolar TAKE sin red; app nativa iOS/Android duplicada.	Señal nula en Santa Elena/Cavasa sin permitir reservas falsas (RNF-002).
ADR-003	Vercel + Supabase Free Tier + OpenStreetMap Leaflet sin API Key.	Google Maps con tarjeta; servidores VPS EC2 con costo fijo.	Presupuesto operativo estricto de $0.00 USD/mes y cero cuotas de fotos (RNF-005).
ADR-004	RBAC en middleware/Actions + sesión IndexedDB HMAC-SHA256 + 2FA TOTP.	Rol plano sin firma en localStorage; cuentas demo fijas en prod.	Cumplimiento Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y entrega limpia (RNF-003).

Nota. El detalle completo de contexto, consecuencias y trade-offs reside en docs/decisiones/ADR-001 a ADR-004.

5. Alcance Diferido y Hoja de Ruta para Continuidad

Todos los comportamientos críticos (CMP-01 a CMP-05 y CMP-PWA) y los requisitos *Must Have* quedaron implementados y probados. La Tabla 7 declara lo que se difirió intencionalmente, su justificación y los pasos concretos que requerirá el equipo receptor para concluirlo.

Tabla 7

Alcance Diferido, Justificación y Requisitos Técnicos para Terminarlo

Elemento Diferido	Por Qué se Difirió	Qué Haría Falta para Terminarlo
RF-013: Caja menor y gastos operativos ($150.000 COP)	Prioridad *Could Have*; módulo contable secundario frente a inocuidad y trazabilidad FAO.	Crear tabla gastos_operativos + RLS para COORDINADOR/ADMIN, esquema Zod y vista bajo /impacto.
RF-015: Fidelización e insignias de reconocimiento	Prioridad *Could Have*; /rastreo y /impacto ya registran métricas reales sin gamificación.	Vista materializada de conteo por voluntario_id/donante_id y componente de insignias en perfil.
RF-016: Notificaciones Web Push por zona	Prioridad *Could Have*; añade fricción de permisos en iOS/gama baja y exige gestor VAPID.	Configurar llaves VAPID, tabla push_subscriptions, listener push en sw.js y Edge Function.
Suite DB real en CI remoto y 3 warnings ESLint	tests/db/tomar-donacion.test.ts depende de PostgreSQL vivo; los warnings de <img> y hooks no afectan compilación.	Añadir servicio Docker postgres:15 en ci.yml con TEST_DATABASE_URL, y migrar <img> a next/image.

Nota. Ningún elemento diferido bloquea la operación diaria de rescate, el cierre contable de kilos salvados ni la seguridad RBAC/sanitaria del sistema.

6. Contribución Individual y Uso Declarado de IA

Rastro Verificable por Integrante y Alias Git

Con el fin de garantizar trazabilidad inequívoca entre los roles firmados en docs/spec/constitucion.md y el historial de autores registrado en GitHub (git shortlog y PRs fusionados), la Tabla 8 vincula a cada integrante con su identidad real de repositorio y sus artefactos verificables.

Tabla 8

Distribución de Responsabilidades, Identidades Git Verificables y Artefactos

Integrante	Usuario(s) / Firma Git	Rol	Artefactos y PRs Verificables
Eduard Criollo Yule	`EduardCY` / Eduard Criollo Yule	Product Owner	Especificaciones `docs/spec/*`, `ADR-001..004`, 2FA TOTP (`43b2464`, `e65acd0`), portales cero mocks (`99e6ea9`) y cierre 3C (`77f059f..0f61824`).
Alejandro Rodríguez Cortés	`AlejandroRodriguezDev`	Full-Stack Dev.	Validación `CMP-01..04` (`7d26982`, `0a30e04`), middleware RBAC y `/impacto` (PR #47), Service Worker inicial y offline (PR #48).
Juan Sebastián Delgado	`Juan Sebazztian Delgado`	Backend Dev.	RPC `tomar_donacion` `SECURITY DEFINER` (PR #24 / `1efb634`), modelo RBAC + sesión HMAC (PR #33), Dexie v2 Outbox (PR #34).
Santiago Valencia Sandoval	`lmprovemnt`	UX Designer	UI retro SCADA (`de1747c`), badge frío y ruta móvil (`524f293`, `9c4eb12`), `/rastreo` (PR #51), Ley 1990 y «Temperatura Ambiente» (PR #52).
Felipe Charria Caicedo	`Felipe Charria Caicedo` / `divdevu`	QA Engineer	Suites BDD `CMP-01..03` y Habeas Data (`6303b6d`, `ffb608c`, `3a127bd`), QA RBAC/impacto (PR #53) y Outbox/legal (PR #54).
Juan Camilo Peña Sandoval	`Juan31252` / `juansynthex-cmyk`	DevOps Eng.	Workflow GitHub Actions CI (`3fa2a4b`), compuerta RBAC y headers CSP/HSTS (PR #49 / `6b52af3`), compuertas CI PWA e iconos (PR #50).

Nota. Todos los alias observados en el repositorio corresponden a cuentas personales verificables en commits o fusiones de Pull Requests del equipo.

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

En cumplimiento de la política institucional del Módulo 3, el equipo declara el empleo de **Google Antigravity IDE** (asistido por modelos Gemini y Claude) como herramienta de apoyo para auditoría de brechas contra especificación, generación de esqueletos de pruebas negativas, refactorización de validaciones y estructuración documental. Todo cambio integrado fue revisado manualmente, validado mediante compuertas automatizadas en CI y probado en ejecución real; cada integrante comprende y puede defender técnicamente cualquier módulo de su rol sin delegar autoría.

7. Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales (Habeas Data)*. Diario Oficial n.° 48.587.

Congreso de la República de Colombia. (2019). *Ley 1990 de 2019, por medio de la cual se crea la política para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos*. Diario Oficial n.° 51.033.

International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (ISO/IEC 25010:2011)*. ISO.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). *Resolución 2674 de 2013, por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 sobre requisitos sanitarios de alimentos*. República de Colombia.

Nexo Cívico Studio. (2026). *Especificación técnica y registros de decisiones de arquitectura (ADR-001 a ADR-004): NEXO Red de Rescate de Alimentos* [Repositorio de software]. GitHub. https://github.com/EduardCY/nexo-rescate-alimentos